

A Rede é Igual a uma **PIZZA**



**Subnetting Passo a Passo
para Humanos Normais**

MARIANA BUHRER SUKEVICZ

Introdução

Por que isso funciona

Subnetting parece difícil porque normalmente:

- jogam binário na sua cara
- escondem a lógica
- pulam etapas

Aqui não.

Aqui a regra é simples:

Toda rede é uma pizza. Subnetting é só decidir como cortar.

Mariana Buhner Sukevitz

TOMO I

A pizza inteira (sua rede base)

Toda conta começa aqui.

Exemplo:

192.168.1.0/24

O /24 diz:

- 24 pedaços já estão fixos
- sobram **8 pedaços livres**
- isso dá:

$2^8 = 256$ endereços

Essa é a pizza inteira.



Endereços x Hosts (diferença vital)

Antes de cortar, entenda quem come.

Endereços

Tudo que existe na fatia:

- início da rede (network)
- final da rede (broadcast)
- dispositivos

Hosts

Só quem pode usar IP de verdade.

Regra fixa:

Hosts = Endereços - 2

Por quê?

- um endereço é o nome da rede
- um endereço é o aviso geral

Passo 1: calcule quantos endereços existem

Use sempre essa fórmula:

Endereços = $2^{(32 - \text{máscara})}$

Exemplo:

/24

$32 - 24 = 8$

$2^8 = 256$ endereços

Passo 2: calcule quantos hosts existem

Agora tire os dois proibidos:

$256 - 2 = 254$ hosts

Esse é o **limite real** da rede.

O problema real (quando a pizza não basta)

Agora a vida adulta bate:

“Preciso separar a rede.”

“Quero no máximo 50 máquinas.”

“Segurança pediu segmentação.”

Preciso cortar a pizza.

Passo 3: escolha o tamanho da fatia

Pergunta certa:

Quantos hosts eu preciso?

Exemplo:

- Preciso de **até 50 hosts**

Agora testamos fatias:

Máscara Hosts

/27 30 ✗

/26 62 ✓

Escolha sempre a menor máscara que comporta.

Passo 4: descubra quantas fatias surgem

Cada número a mais na máscara:

divide a pizza por 2

De /24 para /26:

- aumentou **2**
- virou:

$2^2 = 4$ subredes

Pizza em 4 pedaços iguais.

Passo 5: descubra o “pulo” das redes

Agora vem a parte prática.

Regra do pulo:

O tamanho da fatia vira o intervalo.

Para /26:

Endereços = 64

Então as redes começam em:

$0 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 192$

Cada número desses é:

- início de uma subrede



Passo 6: descubra IP inicial e final

Pegue uma fatia. Exemplo:

192.168.1.64/26

- Network: 192.168.1.64
- Broadcast: 192.168.1.127
- Hosts válidos:

192.168.1.65 até 192.168.1.126

Meio da fatia = onde todo mundo come.

Passo a passo completo

Sempre siga essa ordem:

- 1 Qual é a rede base?
- 2 Quantos hosts eu preciso?
- 3 Qual máscara comporta isso?
- 4 Quantas subredes surgem?
- 5 Qual é o pulo?
- 6 Onde começa e termina cada subrede?

Se você seguir isso, **não erra**.

Erros clássicos (não seja essa pessoa)

- Decorar tabela sem entender
- Escolher máscara maior “por garantia”
- Esquecer network e broadcast
- Misturar número de subredes com número de hosts

Subnetting não é chute. É corte consciente, bebê.

Glossário

Rede (Network)

Conjunto de endereços IP agrupados sob uma mesma identificação.
É a **pizza inteira**, antes de qualquer corte.

Endereço IP

Identificador numérico usado para localizar dispositivos em uma rede.
É o “número da fatia” dentro da pizza.

IPv4

Versão do protocolo IP que utiliza endereços de 32 bits, como 192.168.1.10.
É o padrão mais usado em redes locais.

Máscara de Rede

Define qual parte do endereço IP identifica a rede e qual parte identifica os hosts.
Representada como /24, /26, etc.
É o **tamanho da faca** que corta a pizza.

CIDR

Forma moderna de representar a máscara de rede usando barra (/).
Exemplo: /24, /26.
Indica quantos bits pertencem à rede.

Subnetting

Processo de dividir uma rede maior em redes menores.

É literalmente **cortar a pizza em fatias menores**.

Subrede (Subnet)

Cada uma das partes resultantes do subnetting.

Uma fatia da pizza, com início, fim e limite de hosts.

Endereços

Total de IPs existentes dentro de uma rede ou subrede.

Inclui:

- network
- broadcast
- hosts

Hosts

Dispositivos que podem usar IP de forma válida.

Exclui:

- endereço de rede
- endereço de broadcast

Regra:

$\text{Hosts} = \text{Endereços} - 2$

Endereço de Rede (Network Address)

Primeiro endereço da subrede.

Identifica a subrede inteira.

Não pode ser atribuído a dispositivos.

Broadcast

Último endereço da subrede.

Usado para comunicação com todos os hosts da subrede ao mesmo tempo.

Também não pode ser atribuído a dispositivos.

Pulo (Incremento)

Intervalo entre o início de uma subrede e a próxima.

É igual ao número total de endereços da subrede.

Exemplo:

- /26 → 64 endereços
- Redes começam em: 0, 64, 128, 192

32 bits

Quantidade total de bits de um endereço IPv4.

É a base para todos os cálculos de subnetting.

 $2^{(32 - \text{máscara})}$

Fórmula para calcular o total de endereços em uma rede.

Segmentação de Rede

Separação lógica de dispositivos para:

- segurança
- organização
- controle de tráfego

Subnetting é uma das formas de segmentar.

/24

Máscara comum em redes locais.

- 256 endereços
- 254 hosts

Pizza inteira 🍕

/26

Máscara usada para redes médias.

- 64 endereços
- 62 hosts

Pizza cortada em 4 fatias 🍕

/27

Máscara para redes pequenas.

- 32 endereços
- 30 hosts

Pizza bem fatiada 🍕

/31

Máscara especial usada para links ponto-a-ponto.

Não possui hosts tradicionais.

/32

Representa um único endereço IP.

Usado para rotas, loopbacks ou identificação específica.

Gateway

Dispositivo que conecta uma rede a outra.

É a **saída da pizzaria** para o resto do mundo.

LAN

Rede local.

Normalmente privada e controlada pela organização.

IP Privado

Endereço usado dentro de redes internas.

Não é roteável na internet pública.

Exemplos:

- 192.168.0.0/16
- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12

IP Público

Endereço visível na internet.

Usado para comunicação externa.

Planejamento de Endereçamento

Processo de decidir:

- tamanho das subredes
- quantidade de hosts
- crescimento futuro

É **cortar a pizza sem desperdício**.

Desperdício de IP

Quando uma subrede é maior do que a necessidade real.

Boa prática: usar **a menor máscara possível que atenda o cenário**.

TOMO II

IPv6: quando a pizzeria vira o universo

Se no IPv4 a gente brigava por fatia,
no **IPv6 o problema acabou**.

Aqui a regra é outra:

No IPv6 você não calcula “quantos hosts cabem”.

Você calcula “onde começa e onde termina o seu domínio”.



Por que o IPv6 existe?

Porque isso aqui acabou:

🍕 /32 bits

≈ 4 bilhões de endereços

≈ mundo moderno chorando

O IPv6 nasce com:

128 bits

IP suficiente pra dar um endereço pra **cada grão de areia**
e ainda sobrar pra geladeira inteligente reclamar.

Esquece o trauma do IPv4

No IPv6:

✗ Não existe:

- falta de IP
- NAT como obrigação
- “será que cabe?”

✓ Existe:

- organização
- hierarquia
- delegação limpa

O tamanho padrão da pizza no IPv6

Aqui está o **segredo que ninguém conta**:

No IPv6, quase tudo é /64.

Sempre.

/64 = rede padrão para hosts

Por quê?

- SLAAC
- Neighbor Discovery
- Autoconfiguração
- Padrão de mercado e RFC

Se alguém inventar /72 pra host, **corre**.

Então o que a gente calcula no IPv6?

Não é host.

É **prefixo**.

No IPv6 você calcula:

- quantos **/64** cabem dentro de um bloco maior

Ou seja:

você não corta pizza

você distribui **bairros inteiros**

Estrutura básica de um endereço IPv6

Exemplo:

2001:db8:abcd:1234::/64

Quebrando em partes:

Parte	Função
2001:db8	prefixo global
abcd	organização

Parte	Função
1234	subrede
::	interface (host)

Tudo antes do /64 é **rede**

Tudo depois é **host**

Passo a passo: cálculo no IPv6 (de verdade)

Cenário

Você recebeu:

2001:db8::/48

Pergunta:

Quantas redes /64 eu posso criar?

Passo 1 — Descubra quantos bits você tem pra brincar

$64 - 48 = 16$ bits

Passo 2 — Converta em quantidade de redes

$2^{16} = 65.536$ redes /64

Respira.

Você não vai usar tudo isso.

Subnetting no IPv6 (sem dor)

Cada incremento no hexteto:

- cria uma nova subrede /64

Exemplo:

2001:db8:abcd:0000::/64

2001:db8:abcd:0001::/64

2001:db8:abcd:0002::/64

...

Não existe “pulo estranho”

É contagem **hexadecimal limpa**

E o broadcast?

Não existe.

IPv6 usa:

- multicast
- anycast

Resultado:

- menos ruído
- mais controle
- menos gambiarra

Quantos hosts tem um /64?

Resposta é... **todos.**

2^{64} endereços

Mais do que você vai precisar na vida inteira.

Máscaras comuns no IPv6

Prefixo Uso

/48	Cliente, empresa
/56	Filial / site menor
/64	Rede de hosts
/128	Endereço único

Erros clássicos no IPv6

- Calcular host como IPv4
- Criar subrede menor que /64 pra usuários
- Usar NAT porque “sempre foi assim”
- Achar que IPv6 é só “IPv4 maior”

IPv6 não é difícil. É diferente.

IPv4:

- escassez
- matemática
- economia forçada

IPv6:

- abundância
- hierarquia
- organização

No IPv4 você corta pizza.

No IPv6 você planeja cidades.

Epílogo

Se você entendeu isso, você sabe IPv6

Se você sabe:

- o que é um /64
- como dividir um /48
- que host não é o problema

IPv6 não te assusta mais.

Be Safe. Agora em escala planetária.

Glossário

IPv6

Versão do protocolo IP que utiliza endereços de **128 bits**.

Criado para substituir o IPv4 e eliminar a escassez de endereços.

128 bits

Tamanho total de um endereço IPv6.

Permite um número extremamente grande de endereços, viabilizando hierarquia e delegação em larga escala.

Endereço IPv6

Identificador numérico escrito em hexadecimal, separado por dois-pontos.

Exemplo:

2001:db8:abcd:1234::1

Hexteto

Grupo de **16 bits** em um endereço IPv6, representado por quatro caracteres hexadecimais.

Um endereço IPv6 possui **8 hextetos**.

Notação Hexadecimal

Sistema de numeração base 16, usando:

0–9 e A–F

Utilizado no IPv6 para reduzir o tamanho visual dos endereços.

Compressão (::)

Forma abreviada de escrita do IPv6 que substitui sequências contínuas de zeros.

Pode ser usada **apenas uma vez por endereço**.

Prefixo

Parte inicial do endereço IPv6 que identifica:

- organização
- local
- subrede

Equivale ao conceito de “rede” no IPv4.

CIDR (IPv6)

Notação que define quantos bits pertencem ao prefixo.

Exemplo:

/64

/64

Prefixo padrão para redes de hosts IPv6.

Recomendado por RFCs e necessário para funcionamento adequado de SLAAC.

/48

Prefixo comumente atribuído a organizações.

Permite criar **65.536 redes /64**.

/56

Prefixo comum para sites menores ou filiais.

Permite criar **256 redes /64**.

/128

Prefixo que representa um único endereço IPv6.

Usado para:

- loopback
- rotas específicas
- identificação de host único

Subnetting no IPv6

Processo de divisão de um prefixo maior em múltiplos prefixos menores, geralmente /64.

Diferente do IPv4, não é focado em economia de endereços, mas em organização.

Cálculo de Subredes IPv6

Feito com base na diferença entre:

prefixo recebido - /64

Exemplo:

$/48 \rightarrow /64 = 16 \text{ bits} \rightarrow 2^{16} \text{ subredes}$

Interface Identifier

Parte final do endereço IPv6 que identifica o host dentro da subrede. Normalmente ocupa **64 bits**.

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

Mecanismo que permite que hosts se configurem automaticamente sem DHCP.

Requer subredes /64.

Neighbor Discovery (ND)

Protocolo responsável por:

- descoberta de vizinhos
- resolução de endereços
- detecção de roteadores

Substitui o ARP do IPv4.

Multicast

Forma de comunicação usada no IPv6 para enviar pacotes a múltiplos destinos específicos.

Substitui o conceito de broadcast.

Broadcast

Não existe no IPv6.

Toda comunicação coletiva é feita via multicast.

Anycast

Tipo de endereçamento onde múltiplos dispositivos compartilham o mesmo endereço, e o tráfego é direcionado ao mais próximo.

Endereço Global Unicast

Endereço IPv6 roteável globalmente na internet.

Equivalente ao IP público no IPv4.

Endereço Link-Local

Endereço IPv6 usado apenas dentro do segmento local.

Sempre começa com:

FE80::/10

Endereço Unique Local (ULA)

Endereços IPv6 privados, não roteáveis na internet pública.

Começam com:

FC00::/7

NAT (no IPv6)

Não é necessário como mecanismo de economia de IP.

Pode existir apenas por motivos específicos de arquitetura ou política.

Planejamento IPv6

Processo de definir:

- prefixos
- hierarquia
- separação lógica por site, função ou segurança

Mais importante que no IPv4, pois impacta escalabilidade.